

29. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Komplex mérési és minősítési gyakorlat

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A villamos felülvizsgálat végső célja nem a műszer használata, hanem a berendezés biztonságának bizonyítható minősítése. A 29. héten a korábban tanult ellenőrzéseket egyetlen szakmai munkafolyamattá kapcsoljuk össze.

1. A feladat tárgya

Egy kijelölt végáramkör vagy oktatási mérőpanel teljes ellenőrzése: szemrevételezés, rendszerazonosítás, védővezető-folytonosság, szigetelési ellenállás, hurokimpedancia, RCD-vizsgálat, értékelés és dokumentálás.

2. Szemrevételezés

Azonosítsuk a hálózatrendszert, a védelmi készülékeket, a vezetékeket, a PE/EPH kapcsolatokat, a burkolatokat, jelöléseket és a környezeti körülményeket. A látható hibákat már itt rögzítsük.

3. Mérési terv

A mérés előtt meg kell határozni, mit akarunk igazolni, milyen műszer kell hozzá, milyen állapotban kell lennie az áramkörnek, és milyen biztonsági előkészítés szükséges.

4. PE-folytonosság

A védővezető útjának folytonosságát a fő védőkapcsolattól a végpontig ellenőrizzük. A mérővezeték saját ellenállását figyelembe kell venni.

5. Szigetelési ellenállás

Feszültségmentes állapotban, megfelelő előkészítés után vizsgáljuk a szigetelés állapotát. Az érzékeny elektronikák és túlfeszültség-védelmi eszközök jelenlétét a mérési tervnél figyelembe kell venni.

6. Hurokimpedancia és lekapcsolás

A Zs mérési eredményéből és a védelmi készülék jellemzőiből értékeljük az automatikus lekapcsolás feltételét. A mérési szám önmagában nem minősítés.

7. RCD-vizsgálat

Az RCD azonosítása után megfelelő műszerbeállítással vizsgáljuk a működést. A kioldási idő, szükség esetén a kioldóáram és a mérési körülmények is a dokumentáció részei.

8. Eredmények összevetése

A mérések egymást is ellenőrzik. Például folytonos PE mellett is lehet kedvezőtlen Zs, ezért a kötések, vezetékutak és táplálási viszonyokat együtt kell értékelni.

9. Minősítés

Minden vizsgálat eredményét a rá vonatkozó követelménnyel kell összevetni. A végső minősítés lehet megfelelő, nem megfelelő, illetve további vizsgálatot igénylő állapot.

10. Jegyzőkönyv

A dokumentáció tartalmazza a vizsgált áramkört, műszereket, mérési módokat, eredményeket, követelményeket, minősítést, feltárt hibákat, javításokat és a visszaellenőrzés eredményét.

A 29. hét szakmai lánc

Azonosítás → szemrevételezés → mérési terv → PE → szigetelés → Zs → RCD → értékelés → minősítés → jegyzőkönyv.

Következő hét

30. hét - Áramütés elleni védelem: összefoglalás, rendszerezés és szakmai számonkérés.